

# 위험성평가표

Generated by SafeGuard

위험성평가표(초안)

공식자료 기반: KOSHA 위험성평가 절차 및 4M 기법 참고

업체명: 세이프건설

업종: 건설업

작업명: 외벽 도장 작업

공정/세부작업: 이동식 비계 사용 외벽 도장, 자재 상하차, 하부 통제

작업장소: 서울 성수동 근린생활시설 현장

작업인원: 5명

기상 및 작업조건: 오후 강풍 예보, 작업중지 기준 공유 필요

## [1. 사전준비]

- 평가대상 작업: 외벽 도장 작업
- 참여자: 현장소장, 관리감독자, 작업반장, 해당 작업자
- 확인자료: 작업계획, 기상조건, 장비·보호구 상태, 최근 TBM 기록

## [2. 유해·위험요인 파악]

- 세부작업: 이동식 비계 승·하강 및 작업발판 이동 중 추락
  - 유해·위험요인: 이동식 비계 승·하강 및 작업발판 이동 중 추락
  - 4M 체크: Man:■ Machine:■ Media:□ Management:□ / 중점 확인: Man, Machine
- 세부작업: 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하
  - 유해·위험요인: 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하
  - 4M 체크: Man:■ Machine:■ Media:■ Management:□ / 중점 확인: Man, Machine, Media
- 세부작업: 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌
  - 유해·위험요인: 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌
  - 4M 체크: Man:■ Machine:■ Media:■ Management:■ / 중점 확인: Man, Machine, Media, Management

## [3. 위험성 결정]

- 이동식 비계 승·하강 및 작업발판 이동 중 추락
  - 현재 위험성: 상
  - 판단근거: 사고 발생 가능성과 중대성을 함께 고려
- 강풍 시 비계 전도와 공구·자재 낙하
  - 현재 위험성: 상

- 판단근거: 작업 전 통제 여부와 노출 빈도 확인

### 3. 지게차 동선 인접 구간에서 작업자 충돌

- 현재 위험성: 중
- 판단근거: 관리감독 및 작업자 숙지 여부 확인

### [4. 감소대책 수립 및 실행]

#### 1. 작업 전 비계 고정핀, 바퀴 잠금, 작업발판 상태 점검

- 실행시점: 작업 시작 전
- 담당: 관리감독자 / 작업반장
- 잔여 위험성: 중

#### 2. 풍속 상승 또는 돌풍 체감 시 즉시 작업중지 후 지상 대기

- 실행시점: 작업 시작 전 및 작업 중 수시
- 담당: 작업반장 / 신호수
- 잔여 위험성: 중

#### 3. 작업반장 주도로 보호구 착용과 작업구간 출입통제를 확인

- 실행시점: TBM 직후
- 담당: 전 작업자
- 잔여 위험성: 하

### [5. 공유·교육]

- 위험성평가 결과는 TBM에서 구두 설명하고, 작업자 이해 여부를 확인합니다.
- 신규 투입자와 외국인 근로자는 쉬운 문장 또는 다국어 보조 설명을 추가합니다.

### [6. 조치 확인]

위험성평가 실시자: 현장소장 / 관리감독자

근로자 참여 확인: 작업 전 TBM에서 공유 및 복창 확인

조치 완료 예정일: 작업 시작 전 즉시

미조치 항목 처리: 작업 보류 또는 책임자 승인 후 재평가

#### [공식 서식 기준 보강]

- KOSHA 위험성평가 흐름에 맞춰 사전준비, 유해·위험요인 파악, 위험성 결정, 감소대책, 공유·교육, 조치 확인 순서로 기록합니다.

- 4M 관점(작업자, 장비·도구, 작업환경, 관리체계)을 누락 점검 기준으로 사용합니다.

- 반영 근거: KOSHA 위험성평가 사업안내 / KOSHA 위험성평가 교육자료 / 지게차의 안전작업에 관한 기술지원 규정

#### [옥외작업 폭염·자외선 위험 반영]

- 폭염·고온 신호: 여름철 체감온도 연결 보류
- 자외선 신호: 자외선지수 1 (낮음) / 실시간 홍반자외선 연결 보류
- 유해·위험요인: 고온 노출, 직사광선, 탈수, 열탈진·열사병, 자외선 노출, 신규·고령·민감군 작업자 상태 악화
- 감소대책: 작업 전 기상청 현재/예보/생활기상 신호 확인, 가까운 그늘 휴게공간 확보, 시원한 물 비치, 14~17시 작업 조절, 동료 작업자 상호관찰
- 확인기준: 어지러움·두통·구토·근육경련 등 이상 징후자는 정해진 휴식시간과 무관하게 작업중단 및 보고
- 관련 법령 확인 대상: 산업안전보건법상 안전보건조치, 근로자 안전보건교육, 산업안전보건기준에 관한 규칙의

휴식·건강장해 예방 관련 기준

[반영 근거: 위험성평가표]

- 법령·해석례: 산업안전보건법 / 산업안전보건법 시행규칙 기준을 위험요인, 감소대책, 조치 확인란에 연결합니다.

- 판례 보조: 건축물관리법위반·업무상과실치사·업무상과실치상·산업안전보건법위반[도급인이 산업안전보건법 제63조에 따라 부담하는 안전·보건조치의무의 내용이 문제된 사건]은 조치·교육·보호구 이행 여부 점검용으로만 참고합니다.

[중대재해 예방 관리체계 점검]

- 내부 참고자료 반영: 중대재해처벌법 실무서 파싱 요약물 바탕으로 유해·위험요인 확인, 개선조치, 교육, 작업중지, 도급관리 축을 점검합니다.

- 주의: 해당 참고자료는 공식 법령 원문을 대체하지 않으며, 최종 근거는 법제처 법령정보와 공식 자료로 재확인합니다.

- 위험성평가 연결: 유해·위험요인을 확인한 뒤 개선대책, 이행 담당자, 조치 완료 확인까지 같은 표에서 남깁니다.

- 도급·협력 작업이 있으면 원청·협력업체 간 위험정보 공유와 작업구역 통제 책임을 별도 확인 항목으로 둡니다.

[문서 반영: 위험성평가표]

- 비계·고소작업 추락: 작업발판·난간·바퀴 잠금 확인 · 안전대와 안전모 착용 확인 / 위험성평가표 · TBM 브리핑 · 안전보건교육에 작업발판·난간·바퀴 잠금 확인. 감소대책과 잔여위험 확인란에 넣습니다.

- 위험성평가·TBM·교육 닫힌 루프: 위험요인 파악 · 감소대책 수립 / 작업 요약 · 위험성평가표 · TBM 브리핑에 위험요인 파악. 감소대책과 잔여위험 확인란에 넣습니다.

[KOSHA 기술지침/기술지원규정 검증된 보조 인용]

- KOSHA 기술지원규정: D-C-13-2026 외벽도장보수공사에 안전작업에 관한 기술지원규정 / 반영 위치: 위험성평가표 / TBM 브리핑 / TBM 기록 / 문서 문장: 검증된 현행 KOSHA 본문 발체를 기술적 보조지침으로 대조.

- KOSHA 기술지원규정: D-C-7-2026 비계 구조 및 안전작업에 관한 기술지원규정 / 반영 위치: 위험성평가표 / TBM 브리핑 / TBM 기록 / 문서 문장: 검증된 현행 KOSHA 본문 발체를 기술적 보조지침으로 대조.

[내부 안전지식 DB 반영]

- KOSHA 사고사례 / 반영 위치: 점검결과 요약 / 위험성평가표 / 작업계획서 / 근거: 지게차 동선과 보행 동선을 바닥표시·차단시설로 분리 / 문서 문장: 자재 반입 지게차 동선과 작업자 통행 동선 중첩으로 인한 충돌 위험: 지게차 동선과 보행 동선을 바닥표시·차단시설로 분리 / 교차·후진 구간 신호수 배치 및 후진 경보·접근통제 확인.

- KOSHA 사고사례 / 반영 위치: 점검결과 요약 / 위험성평가표 / 작업계획서 / 근거: 적재물 무게중심·결속 및 포크 삽입 상태 확인 / 문서 문장: 지게차 운반·상하차 중 적재물 전도·낙하 및 작업자 타격 위험: 적재물 무게중심·결속 및 포크 삽입 상태 확인 / 적재물 전도·낙하 작업반경 출입통제 및 신호수 배치.

- KOSHA 사고사례 / 반영 위치: 점검결과 요약 / 위험성평가표 / 작업계획서 / 근거: 작업발판·안전난간·개구부 상태 확인 / 문서 문장: 고소·비계 작업 중 작업발판·단부 방호 미확인으로 인한 추락 위험: 작업발판·안전난간·개구부 상태 확인 / 안전대 체결 및 작업반경 출입통제.

[근거 요약: 위험성평가표]

- 안전보건법령 스마트검색: [중대재해사례]외부 쌍줄비계에서 이동 중 추락 자료를 확인해 위험요인, 감소대책, 조치 확인란에 반영합니다.

- 안전보건법령 스마트검색: [중대재해\_건설업본사]\_이동식 틀비계가 넘어지면서 바닥으로 떨어짐 자료를 확인해 위험요인, 감소대책, 조치 확인란에 반영합니다.

[온톨로지 QA 보완 반영 - 위험성평가]

- 검수 보완 작업: 비계 조립·해체
- 누락 위험요인 확인: 낙하물(자재·공구)
- 누락 위험요인 확인: 비계 붕괴·도괴
- 필수 안전조치 반영: 강관비계 구조(기둥 간격·띠장·적재하중) (기준규칙 제60조(강관비계의 구조))
- 필수 안전조치 반영: 강관비계 조립 준수(밀받침·벽이음·가새) (기준규칙 제59조(강관비계 조립 시의 준수사항))
- 필수 안전조치 반영: 강관틀비계 준수(밀받침·교차가새·벽이음) (기준규칙 제62조(강관틀비계))
- 필수 안전조치 반영: 안전대·구명밧줄·송기마스크 착용 (기준규칙 제624조(안전대 등))
- 필수 안전조치 반영: 작업발판 구조(폭 40cm·툼 3cm·안전난간) (기준규칙 제56조(작업발판의 구조))
- 필수 안전조치 반영: 조립·해체 준수(관리감독자 지휘·발판·안전대·출입통제) (기준규칙 제57조(비계 등의 조립·해체 및 변경))
- 필수 안전조치 반영: 지붕 가장자리 안전난간·발판·채광창 덮개 (기준규칙 제45조(지붕 위에서의 위험 방지))
- 관련 조문 확인: 기준규칙 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건)
- 관련 조문 확인: 기준규칙 제32조(보호구의 지급 등)
- 관련 조문 확인: 기준규칙 제42조(추락의 방지)
- 관련 조문 확인: 기준규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치)
- 관련 조문 확인: 기준규칙 제44조(안전대의 부착설비 등)
- 관련 조문 확인: 기준규칙 제45조(지붕 위에서의 위험 방지)
- 현장 여건에 맞는 담당자·확인시각·측정값은 전파 전 관리자가 확인합니다.